

工程进度计划。由于在工程网络进度计划的非关键线路中存在许多有时差的工作,因此,S曲线(投资计划值曲线)必然包括在由全部工作均按最早开始时间(ES)开始和全部工作均按最迟开始时间(LS)开始的曲线所组成的“香蕉图”内,如图6.4.1所示。

建设单位可以根据编制的投资支出预算来安排资金,同时,也可以根据筹措的建设资金来调整S曲线,即通过调整非关键路线上工作的开始时间,力争将实际投资支出控制在计划范围内。

一般而言,所有工作都按最迟开始时间开始,对节约建设单位的建设资金贷款利息是有利的,但同时也降低了工程按期竣工的保证率。因此,必须合理地确定投资支出计划,达到既节约投资支出,又保证工程按期完成的目的。

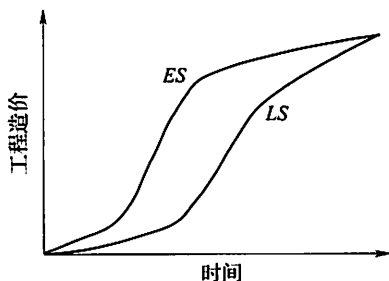


图 6.4.1 工程造价“香蕉图”

二、施工成本管理

(一) 施工成本分类及影响因素

施工成本是指工程项目施工过程中所发生的全部费用总和,包括所消耗的主辅材料费用、构配件费用、周转材料摊销或租赁费、施工机具使用费或租赁费,支付给生产工人的工资、奖金及施工项目经理部(工程项目经理部、分公司等)为组织和管理工程施工所发生的全部费用支出。施工成本不包括建筑企业所发生的包括管理费用、营业费用和财务费用在内的期间费用。

1. 施工成本分类

为了满足施工成本管理的不同需求,可从不同角度对施工成本进行分类。

(1) 按成本核算科目划分,施工成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程形成的各项支出,包括人工费、材料费、施工机具使用费和措施费。间接成本是指施工项目经理部为准备工程施工、组织和管理施工生产所发生的全部间接费支出,包括其管理人员的工资和工资性津贴、奖金、工资附加费,以及行政管理用固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、取暖费、水电费、办公费、差旅费、财产保险费、检验试验费、工程保修费、劳动保护费及其他费用。

(2) 按成本计算依据划分,施工成本可分为计划成本和实际成本。计划成本也称目标成本,是指施工单位综合考虑工程项目工艺技术要求、自然社会环境、劳动力素质、设备情况及施工组织、企业承包管理规定等,在工程项目实际施工前预计的施工成本。计划成本是施工单位考虑成本降低措施后的预计成本,它是建立施工成本管理责任制,进行施工成本控制和核算的基础。实际成本是指在工程项目施工过程中报告期内实际发生的各项费用总和。将实际成本与计划成本进行比较,可揭示施工成本计划的节约或超支,考核施工项目经理部的成本管理绩效。

(3) 按成本性态差异划分。由于工程量是造成施工成本变动的主要和直接因素,因而在施工成本管理中需要分析施工成本随工程量变化的规律,这种分析称为成本性态分析。根据施工成本与工程量的关系(即成本性态)不同,施工成本可分为固定成本和变动成本。

1) 固定成本。固定成本是指在一定期间和工程量范围内, 成本总额不受工程量变动影响的成本, 如办公费、管理人员工资和按直线法计提的固定资产折旧等。

2) 变动成本。变动成本是指在一定期间和工程量范围内, 成本总额会随工程量变动而成比例变化的成本, 如直接成本中的人工费、材料费等。

(4) 按成本是否可控划分, 施工成本可分为可控成本和不可控成本。可控成本是指在特定期间内, 特定施工生产部门通过采取措施可以控制的成本, 反之即为不可控成本。区分可控成本和不可控成本, 有助于明确施工成本管理责任, 为施工成本管理绩效考核提供依据。

(5) 按成本要素构成划分。前述传统意义上的施工成本并未考虑施工成本与工期、质量、安全、环保等目标之间的关系。从建设工程全要素成本视角考虑, 传统意义上的施工成本可称为建造成本, 而不同工期、质量、安全、环保水平对应的成本可称为工期成本、质量成本、安全成本和环保成本。通过全要素成本权衡和优化, 可以为确定施工计划成本和责任成本提供依据。

1) 工期成本。工程项目施工工期与成本之间有着密切关系。在一般情况下, 直接成本会随着工期缩短而增加, 间接成本会随着工期缩短而减少。为了控制工期成本, 需要比选各施工进度计划方案, 从中找出施工总成本最低时的工期安排。为此, 可采用工程网络计划技术中的工期-成本优化方法。

2) 质量成本。质量成本是指为实现工程质量目标而采取的预防和控制措施所产生的费用, 以及因不能达到质量水平而造成的各项损失费用之和。质量成本可分为控制成本和损失成本两部分。

①控制成本。控制成本又可分为预防成本和鉴定成本。预防成本是指为防止工程质量缺陷和偏差出现, 保证工程质量达到质量标准所采取的各项预防措施所支出的费用, 包括质量规划费、工序控制费、新工艺鉴定费、质量培训费、质量信息费等。鉴定成本是指为保证工程质量而对工程本身及材料、构配件、设备等进行质量鉴定所支出的费用, 包括施工图纸审查费, 施工文件审查费, 原材料、外购件检验试验费, 工序检验费, 工程质量验收费等。

②损失成本。损失成本又分为内部损失成本和外部损失成本。内部损失成本是指在工程施工过程中因指挥决策失误、违反标准及操作规程、成品保护及机具设备保养不善等引起工程质量缺陷而造成的损失, 以及为处理工程质量缺陷而发生的费用, 包括返工损失、返修损失、停工损失、质量事故处理费用等。外部损失成本是指工程移交后, 在使用过程中发现工程质量缺陷而需支付的费用总和, 包括工程保修费、损失赔偿费等。

在通常情况下, 质量控制成本增加, 工程质量水平会随之提高, 质量损失成本就会减少; 反之, 如果减少质量控制成本, 工程质量水平就会下降, 质量损失成本也会增加。根据上述特点, 通过绘制质量成本曲线, 即可寻求使质量成本最低时的工程质量水平或在质量成本与工程质量水平之间进行权衡。

3) 安全成本。安全成本是指为保证安全生产而支出的费用和因安全事故而产生的损失费用之和。安全成本可分为安全生产保障成本和安全事故损失成本两部分。安全生产保障成本包括安全防护工程费用、安全防护措施费用、安全教育培训费用等。安全事故损失成本包括企业内部损失成本和企业外部损失成本。

通过分析安全成本与安全生产水平之间的关系,可以在保证安全生产的前提下,寻求安全成本控制点。

4) 绿色成本。绿色成本是指按照绿色低碳发展要求,在工程施工中所采取的绿色施工措施成本,以及因环保事故造成的损失费用之和。与安全成本类似,绿色成本也可分为绿色施工措施成本和环保损失成本两部分。

同样地,通过分析绿色成本与绿色建造水平之间的关系,可以在保护环境、实现绿色施工的前提下,寻求绿色成本控制点。

2. 施工成本影响因素

施工成本的高低是由许多因素决定的。归纳起来,影响因素主要有以下几方面:

(1) 工程范围。工程范围决定了工程施工所包含的工作内容,也决定了施工成本发生的范围。

(2) 资源消耗。资源消耗对施工成本的影响体现在两个方面:一是资源消耗数量,即完成工程施工所需消耗的物资和活劳动数量,具体表现为人工、材料、施工机具消耗量;二是资源价格,即工程施工所消耗的物资和活劳动价格,具体表现为人工工日单价、材料价格和施工机具台班单价等。

(3) 施工进度。施工进度对施工成本有着显著影响。若加速施工,工期会缩短,必然会引起人工费、施工机具台班费等直接成本增加。当然,过度追求缩短工期,还会影响工程质量和导致安全生产发生事故,进而引起施工成本增加。

(4) 工程质量。在工程施工过程中,为了预防出现工程质量缺陷和事故,鉴定工程质量会产生质量控制成本。而一旦出现工程质量缺陷或事故,又会产生质量损失成本。由此可见,工程质量水平也会影响施工成本。类似地,采取不同的安全生产和环境保护措施,必然会支出不同的施工成本。但是,工程质量、施工安全、环境保护是刚性目标,施工中必须执行相关法规、政策及标准,不能为节约施工成本而降低工程质量、施工安全、环境保护要求。

(5) 施工管理水平。工程施工管理涉及材料供应、劳动组织、机具设备利用等资源配置,也会在施工现场建立和实施质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系。施工管理水平的高低会对资源消耗、施工进度、工程质量、安全生产和环境保护等产生重要影响,进而会影响施工成本。

(二) 施工成本管理流程

施工成本管理是指施工单位以责任成本为主线,对施工成本进行计划、控制、分析,并进行施工成本管理绩效考核的过程。市场经济条件下以企业内部经济责任承包制为基础的施工成本管理,已不再是传统计划经济体制下的成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核流程。而且,施工成本控制也不再单纯考虑建造成本的降低,而是综合考虑建造成本、工期成本、质量成本、安全成本和绿色成本的全要素成本控制。施工成本管理流程如图 6.4.2 所示。

施工成本管理各环节是一个有机联系与相互制约的系统过程。其中,成本计划是开展成本控制和分析的基础,也是成本控制的主要依据;成本控制能对成本计划的实施进行监督,保证成本计划的实现;成本分析是对成本计划是否实现进行的检查,并为成本管理绩效考核提供依据;成本管理绩效考核是实现责任成本目标的保证和手段。

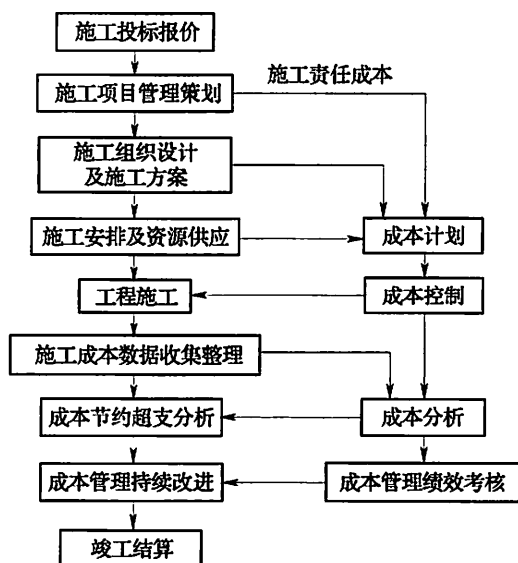


图 6.4.2 施工成本管理流程

（三）施工成本计划

1. 施工责任成本构成及计算方法

（1）劳务费用。为便于劳务分包管理，施工过程中发生的劳务费用包括人工费、小型机械费、辅助材料费及劳务队伍的管理费、利润等。消耗数量以施工组织设计和专项施工方案等形成的对应合同清单的施工图数量为基础，经现场量测、核实后确定。费用单价通常采用施工单位确定的劳务分包限价。

（2）材料费用。材料费用是指施工过程中耗用的原材料、辅助材料、构配件周转材料的费用，不包含劳务费用中已包含的辅助材料费。消耗数量采用施工组织设计和专项施工方案等形成的应耗材料数量，并结合施工单位测定的材料损耗系数计算确定。费用单价分别按以下情形确定：

①施工承包合同中已明确调差的材料，采用合同约定的调整基准价；其他材料采用企业集中招标采购价或现场调查单价。

②复合材料（混凝土、级配碎石等）按规定的配合比测算综合单价。

③主要周转材料按施工单位的规定计算摊销费或租赁费。

（3）机械设备费用。机械设备费用是指在施工过程中发生的未包含在劳务费用中的大型机械使用费，包括机械折旧费、检修费、维护费、安装拆卸费、人工费、燃料动力费、其他费等。消耗数量按施工项目管理策划确定的主要机械设备配置标准或核算后的工程数量计算。费用单价则采用施工单位发布的限价或根据企业的相关管理办法确定。

（4）临时设施费。临时设施费是指根据施工组织设计确定的所需临时建筑物修建及拆除所发生的费用，包括小型构件预制场、混凝土拌和站、便道、便桥、电力线、给排水管道、钢筋加工场、试验室、驻地建设等费用。应依据所确定的临时工程施工方案和企业规定的临时工程标准进行费用测算。

(5) 专项费用。专项费用是指施工过程中必须支出且由施工项目承担的各项费用, 包含安全生产费、检测测量费、工程保险费、冬季施工增加费、委外监控量测费、外部单位配合费、临时占地费、复垦及青苗补偿费、不可预见费等。其中, 除安全生产费、工程保险费需按施工承包合同清单所列金额或约定比例计列外, 其他专项费用通常需按企业的规定计列或通过测算确定。

(6) 现场经费。现场经费是指为组织施工生产和经营管理所需的费用。包括施工项目经理部人员的工资、“五险一金”、工会经费、职工教育经费、办公设备及生活用品购置费、日常办公费、生产指挥车辆费、差旅费、通信费、固定资产折旧和使用费、业务招待费、财务费用、水电费等。现场经费需按企业制定的项目定编定员标准、项目实际配置人员情况及施工组织设计明确的工期进行测算。

2. 施工成本计划编制

施工成本计划是以施工组织设计、施工责任成本和有关施工成本资料为基础, 对施工项目在计划期(年、季、月等)内的生产费用、成本水平、成本降低率, 以及为降低成本采取的主要措施进行的筹划。

(1) 施工成本计划的内容。施工成本计划一般由直接成本计划和间接成本计划组成。

1) 直接成本计划。直接成本计划主要反映施工项目直接成本的预算值、计划降低额及计划降低率。主要包括施工成本目标及核算原则、降低成本计划表或总控制方案、对施工成本估算过程的说明及对降低成本途径的分析等。

2) 间接成本计划。间接成本计划主要反映施工项目间接成本的计划值及降低额。在编制计划时, 成本项目应与会计核算中间接成本项目的内容一致。

此外, 施工成本计划还应包括项目经理对可控责任成本进行分解后形成的各个实施性计划成本。责任成本计划可包括年度、季度和月度责任成本计划。

(2) 施工成本计划编制方法。

1) 目标利润法。目标利润法是指将施工项目合同价格扣除目标利润后得到目标成本的方法。在采用正确的投标策略和方法以最理想的合同价中标后, 从标价中扣除预期利润、税金、应上缴的管理费等后的余额, 即为工程项目实施中所能支出的最大限额。

2) 技术进步法。技术进步法是指以工程项目计划采取的技术组织措施和节约措施所能取得的经济效果为项目成本降低额, 求得项目目标成本的方法, 即:

项目目标成本 = 项目成本估算值 - 技术节约措施计划节约额 (或降低成本额)

(6.4.3)

3) 按实计算法。按实计算法是指以工程项目实际资源消耗测算为基础, 根据所需资源的实际价格, 详细计算各项活动或各项成本形成目标成本的方法, 即:

人工费 = $\sum$ 各类人员计划用工量 $\times$ 实际工资标准 (6.4.4)

材料费 = $\sum$ 各类材料的计划用量 $\times$ 实际材料基价 (6.4.5)

施工机具使用费 = $\sum$ 各类机具的计划台班量 $\times$ 实际台班单价 (6.4.6)

在此基础上, 结合施工技术和管理方案等测算措施费、施工项目经理部管理费等, 最后形成施工项目目标成本。

4) 定率估算法(历史资料法)。当工程项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分时采用的方法。首先将工程项目分为若干子项目,参照同类项目的历史数据,采用算术平均法计算子项目目标成本降低率和降低额,然后汇总整个工程项目的目标成本降低率、降低额。在确定子项目成本降低率时,可采用加权平均法或三点估算法。

(四) 施工成本控制

施工成本控制是指在施工项目实施过程中,对影响施工成本的各项要素,即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支,采取一定措施进行监督、分析和调节,及时预防、发现和纠正偏差,保证施工成本目标实现的过程。施工成本控制是施工成本管理的核心内容,也是施工成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的工作内容。

1. 施工成本控制过程

施工成本控制包括计划预控、过程控制和纠偏控制三个重要环节。

(1) 计划预控。计划预控是指运用计划管理手段事先做好各项施工活动的成本安排,使施工项目预期成本目标的实现建立在有充分技术和管理措施保障的基础上,为施工项目技术与资源的合理配置和消耗控制提供依据。计划预控的重点是优化施工项目实施方案、合理配置资源和控制生产要素的采购价格。

(2) 过程控制。过程控制是指控制实际成本的发生,包括实际采购费用发生过程的控制,劳动力和生产资料使用过程的消耗控制,工期成本、质量成本、安全成本、环保成本及管理费用的支出控制。应充分发挥施工项目成本责任体系的约束和激励机制,提高施工过程的成本控制能力。

(3) 纠偏控制。纠偏控制是指在施工项目实施过程中,对各项成本进行动态跟踪核算,发现实际成本与目标成本产生偏差时,分析原因,采取有效措施予以纠偏。

2. 施工成本控制方法

(1) 成本分析表法。成本分析表法是指利用各种表格进行成本分析和控制的方法。应用成本分析表法可以清晰地进行成本比较研究。常见的成本分析表有月成本分析表、成本日报或周报表、月成本计算及最终预测报告表。

(2) 工期-成本同步分析法。由于施工成本是伴随着工程进展而发生的,因此,施工成本与施工进度之间有着必然的同步关系。如果施工成本支出与施工进度不对应,说明施工项目进展中出现虚盈或虚亏的不正常现象。

引起施工成本实际支出与计划不相符的原因有两方面:一是某道工序的实际成本超出计划;二是某道工序的施工进度与计划不符。因此,要想找出成本变化的真正原因,实施有效的成本控制,必须与进度计划的适时更新相结合。

(3) 挣值分析法。挣值分析法(The Earned Value Method, EVM)是对施工成本/进度进行综合分析的一种方法。通过比较已完工程预算成本(Budget Cost of the Work Performed, BCWP)(即挣值EV)与已完工程实际成本(Actual Cost of the Work Performed, ACWP)之间的差值,可以分析由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差;通过比较已完工程预算成本(BCWP)与拟完工程预算成本(Budget Cost of the Work Scheduled, BCWS)之间的差值,可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差。通过计算后续未完工程的计划成本余额,预测其尚需的成本数额,从而为后续工程施工成本、进度控制及寻求降低成本挖潜途径指明方向。

(4) 价值工程方法。价值工程方法是对施工成本进行事前控制的重要方法。在工程设计阶段,研究工程设计的技术合理性,探索有无改进的可能性,在提高功能的条件下,降低成本。在工程施工阶段,也可通过价值工程活动,进行施工方案的技术经济分析,确定最佳施工方案,降低施工成本。

(五) 施工成本分析与管理绩效考核

1. 施工成本分析

成本分析是揭示施工成本变化情况及变化原因的过程。施工成本分析需要利用施工成本资料,将实际成本与计划成本及类似工程实际成本等进行比较,分析施工成本变动情况,同时分析主要技术经济指标对施工成本的影响,系统研究影响施工成本变动的因素,揭示施工成本变动规律,寻求施工成本降低途径,以便有效地进行施工成本控制。

(1) 施工成本分析内容:

1) 随着施工进度而进行的成本分析,包括分部、分项工程施工成本、月(季)度施工成本、年度施工成本、竣工成本等。

2) 按成本项目进行的成本分析,包括人工费、材料费、施工机具使用费、其他直接费、间接费等。

3) 针对特定问题和有关事项进行的成本分析,如分包工程成本、工期成本、质量成本、安全成本、环保成本、资金成本、技术组织措施节约效果等。

(2) 施工成本分析方法。施工成本分析常用的方法有:对比分析法、因素分析法、差额计算法和比率分析法等。

1) 对比分析法。对比分析法是指通过施工成本指标对比,检查施工成本目标完成情况,分析施工成本产生差异的原因,进而提出改进措施的方法。其特点是通俗易懂、简单易行、便于掌握,因而得到广泛应用。进行对比分析通常有下列形式:

①本期实际施工成本与目标成本对比。以此检查目标成本完成情况,分析影响目标成本完成的积极因素和消极因素,以便及时采取有效措施,保证目标成本的实现。

②本期实际施工成本与上期实际施工成本对比。通过这种对比,可以看出施工成本的变动情况,在一定程度上反映施工成本管理水平的变化。

③本期实际施工成本与同类工程施工成本平均水平、先进水平对比。通过这种对比,可以反映本项目施工成本管理水平与同类工程施工成本管理平均水平和先进水平的差异。对于有差距的,可采取有效措施赶超先进水平。

采用对比分析法时,可采取绝对数对比、增减差额对比或相对数对比等多种形式。

2) 因素分析法。因素分析法又称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时,首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化,而其他因素则不变,在前一个因素变动的基础上分析第二个因素的变动,然后逐个替换,分别比较其计算结果,以确定各个因素的变化对成本的影响程度。并据此对企业的成本计划执行情况进行评价,并提出进一步的改进措施。因素分析法的计算步骤如下:

①以各个因素的计划数为基础,计算出一个总数;

②逐项以各个因素的实际数替换计划数;

③每次替换后,实际数就保留下来,直到所有计划数都被替换成实际数为止;

④每次替换后,都应求出新的计算结果;

⑤最后将每次替换所得结果,与其相邻的前一个计算结果比较,其差额即为替换的那个因素对总差异的影响程度。

【例 6.4.1】某施工单位承包一工程,计划砌砖工程量 $1\,200\text{m}^3$,经测算,每立方米耗用空心砖 510 块,每块空心砖计划价格为 0.12 元;而实际砌砖工程量却达 $1\,500\text{m}^3$,每立方米实耗空心砖 500 块,每块空心砖实际购入价为 0.18 元。试用因素分析法进行成本分析。

解:砌砖工程的空心砖成本计算公式为:

$$\text{空心砖成本} = \text{砌砖工程量} \times \text{每立方米空心砖消耗量} \times \text{空心砖价格}$$

采用因素分析法对上述三个因素分别对空心砖成本的影响进行分析。计算过程和结果见表 6.4.2。

表 6.4.2 砌砖工程空心砖成本分析表

计算顺序	砌砖工程量	每立方米 空心砖消耗量	空心砖价格/ 元	空心砖成本/ 元	差异数/ 元	差异原因
计划数	1 200	510	0.12	73 440		
第一次代替	1 500	510	0.12	91 800	18 360	由于工程量增加
第二次代替	1 500	500	0.12	90 000	-1 800	由于空心砖节约
第三次代替	1 500	500	0.18	135 000	45 000	由于价格提高
合计					61 560	

以上分析结果表明,实际空心砖成本比计划超出 61 560 元,主要是由于工程量增加和空心砖价格提高引起的;另外,由于节约空心砖消耗,使空心砖成本节约了 1 800 元,这是好现象,应该总结经验,继续发扬。

3) 差额计算法。差额计算法是因素分析法的一种简化形式,它利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。

【例 6.4.2】以例 6.4.1 的成本分析资料为基础,利用差额计算法分析各因素对成本的影响程度。

$$\text{工程量的增加对成本的影响额} = (1\,500 - 1\,200) \times 510 \times 0.12 = 18\,360 \text{ (元)}$$

$$\text{材料消耗量变动对成本的影响额} = 1\,500 \times (500 - 510) \times 0.12 = -1\,800 \text{ (元)}$$

$$\text{材料单价变动对成本的影响额} = 1\,500 \times 500 \times (0.18 - 0.12) = 45\,000 \text{ (元)}$$

$$\text{各因素变动对材料费用的影响} = 18\,360 - 1\,800 + 45\,000 = 61\,560 \text{ (元)}$$

两种方法的计算结果相同,但采用差额计算法显然要比第一种方法简单。

4) 比率分析法。比率分析法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。其基本特点是:先把对比分析的数值变成相对数,再观察其相互之间的关系。常用的比率分析法有以下几种:

①相关比率分析法。通过将两个性质不同而相关的指标加以对比,求出比率,并以此来考察经营成果的好坏。例如:将成本指标与反映生产、销售等经营成果的产值、销售收入、利润指标相比较,就可以反映项目经济效益的好坏。

②构成比率分析法。构成比率分析法又称比重分析法或结构对比分析法,是通过计算某技术经济指标中各组成部分占总体比重进行数量分析的方法。通过构成比率,可以考察项目成本的构成情况,将不同时期的成本构成比率相比较,可以观察成本构成的变动情况,同时也可看出量、本、利的比例关系(即目标成本、实际成本和降低成本的比例关系),从而为寻求降低成本的途径指明方向。

③动态比率分析法。动态比率分析法是将同类指标不同时期的数值进行对比,求出比率,以分析该项指标的发展方向和发展速度的方法。动态比率的计算通常采用定基指数和环比指数两种方法。

(3) 综合成本分析。所谓综合成本,是指涉及多种生产要素,并受多种因素影响的成本费用,如分部分项工程成本,月(季)度成本、年度成本等。由于这些成本都是随着工程施工进展而逐步形成的,与生产经营有着密切的关系。因此,做好上述成本分析工作,无疑将促进工程项目的生产经营管理,提高工程项目的经济效益。

1) 分部分项工程成本分析。分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为主要的已完分部分项工程。分析的方法是:进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比,分别计算实际成本与预算成本、实际成本与目标成本的偏差,分析偏差产生的原因,为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。

分部分项工程成本分析的资料来源是:预算成本是以施工图和定额为依据编制的施工图预算成本,目标成本为分解到该分部分项工程上的计划成本,实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。

对分部分项工程进行成本分析,要做到从开工到竣工进行系统的成本分析。因为通过主要分部分项工程成本的系统分析,可以基本了解工程项目成本形成的全过程,为竣工成本分析和今后的工程项目成本管理提供宝贵的参考资料。

分部分项工程成本分析表的格式见表 6.4.3。

表 6.4.3 分部分项工程成本分析

单位工程: _____

分部分项工程名称: _____ 工程量: _____ 施工班组: _____ 施工日期: _____

工料名称	规格	单位	单价	预算成本		目标成本		实际成本		实际与 预算比较		实际与 目标比较	
				数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
合计													
实际与预算比较（%）=实际成本合计/预算成本合计×100%													
实际与目标比较（%）=实际成本合计/目标成本合计×100%													
节超原因说明													

编制单位:

编制人员:

编制日期:

2) 月(季)度成本分析。月(季)度成本分析,是项目定期的、经常性的中间成本分析。通过月(季)度成本分析,可以及时发现问题,以便按照成本目标指定的方向进行监督和控制,保证工程项目成本目标的实现。

月(季)度成本分析的依据是当月(季)的成本报表。分析的方法通常包括:

①通过实际成本与预算成本的对比,分析当月(季)的成本降低水平;通过累计实际成本与累计预算成本的对比,分析累计的成本降低水平,预测实现工程项目成本目标的前景。

②通过实际成本与目标成本的对比,分析目标成本的落实情况,以及目标管理中的问题和不足,进而采取措施,加强成本管理,保证工程成本目标的落实。

③通过对各成本项目的成本分析,可以了解成本总量的构成比例和成本管理的薄弱环节。对超支幅度大的成本项目,应深入分析超支原因,并采取对应的增收节支措施,防止今后再超支。

④通过主要技术经济指标的实际与目标对比,分析产量、工期、质量、“三材”节约率、机械利用率等对成本的影响。

⑤通过对技术组织措施执行效果的分析,寻求更加有效的节约途径。

⑥分析其他有利条件和不利条件对成本的影响。

3) 年度成本分析。由于工程项目的施工周期一般较长,除进行月(季)度成本核算和分析外,还要进行年度成本的核算和分析。因为通过年度成本的综合分析,可以总结一年来成本管理的成绩和不足,为今后的成本管理提供经验和教训。

年度成本分析的依据是年度成本报表。年度成本分析的内容,除月(季)度成本分析的6个方面外,重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施,以保证工程项目施工成本目标的实现。

4) 竣工成本综合分析。凡是有几个单位工程而且是单独进行成本核算的项目,其竣工成本分析应以各单位工程竣工成本分析资料为基础,再加上项目经理部的经营效益(如资金调度、对外分包等所产生的效益)进行综合分析。如果施工项目只有一个成本核算对象(单位工程),就以该成本核算对象的竣工成本资料作为成本分析的依据。单位工程竣工成本分析应包括:竣工成本分析;主要资源节约对比分析;主要技术节约措施及经济效果分析。

通过以上分析,可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本的来源,对今后同类工程施工成本管理很有参考价值。

2. 施工成本管理绩效考核

施工成本管理绩效考核是在施工项目完成后,按企业施工成本目标责任制有关规定,对施工成本管理绩效进行总结、评价并给予相应奖惩的过程。

施工成本管理绩效考核可分为三个层次:企业对项目施工成本的考核;企业对项目经理部可控责任成本的考核;项目经理对所属各部门、各施工队施工成本的考核。

(1) 企业对项目施工成本的考核。包括项目施工成本目标完成情况和施工成本管理工作绩效的考核。主要考核指标包括项目施工成本降低额、项目施工成本降低率。

项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本 (6.4.7)

项目施工成本降低率=项目施工成本降低额/项目施工合同成本×100% (6.4.8)

(2) 企业对项目经理部可控责任成本的考核。考核内容包括:项目成本目标和阶段成

本目标完成情况；以项目经理为核心的成本管理责任制落实情况；成本计划编制和落实情况；成本管理中责权利相结合原则的贯彻执行情况。主要考核指标包括：

1) 项目经理责任目标总成本降低额和降低率：

$$\text{目标总成本降低额} = \text{项目经理责任目标总成本} - \text{项目竣工结算总成本} \quad (6.4.9)$$

$$\text{目标总成本降低率} = \text{目标总成本降低额} / \text{项目经理责任目标总成本} \times 100\% \quad (6.4.10)$$

2) 施工责任目标成本实际降低额和降低率：

$$\text{施工责任目标成本实际降低额} = \text{施工责任目标总成本} - \text{工程竣工结算总成本} \quad (6.4.11)$$

$$\text{施工责任目标成本实际降低率} = \text{施工责任目标成本实际降低额} / \text{施工责任目标总成本} \times 100\% \quad (6.4.12)$$

3) 施工计划成本实际降低额和降低率：

$$\text{施工计划成本实际降低额} = \text{施工计划总成本} - \text{工程竣工结算总成本} \quad (6.4.13)$$

$$\text{施工计划成本实际降低率} = \text{施工计划成本实际降低额} / \text{施工计划总成本} \times 100\% \quad (6.4.14)$$

(3) 项目经理对所属各部门、各施工队施工成本的考核。为层层落实项目施工成本管理责任制，项目经理需要对所属各部门、各施工队和班组施工责任成本进行检查和考核。对各部门考核内容主要包括该部门责任成本完成情况、成本管理责任落实情况等；对各施工队考核内容主要包括劳务合同规定的承包内容执行情况、对班组施工任务单的管理情况及班组完成施工任务后的考核情况。在对各部门、各施工队责任成本考核的基础上，也要根据施工成本管理责任制相关规定或劳务分包合同兑现奖惩措施。

三、工程变更与索赔管理

(一) 工程变更管理

工程变更是指施工合同履行过程中出现与签订合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工承包范围内的某些工作内容。工程变更是影响工程价款结算的重要因素，因此，也是施工阶段造价管理的重要内容。

1. 工程变更范围和内容

工程变更包括工程量变更、工程项目变更（如建设单位提出增加或者删减工程项目内容）、进度计划变更、施工条件变更等。根据《标准施工招标文件》（2007年版）中的通用合同条款，工程变更包括以下五个方面：

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施。
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作。

2. 工程变更程序

工程施工过程中出现的工程变更可分为监理人指示的工程变更和施工承包单位申请的工程变更两类。

(1) 监理人指示的工程变更。监理人根据工程施工的实际需要或建设单位要求实施的工程变更，可以进一步划分为直接指示的工程变更和通过与施工承包单位协商后确定的工